

TEKNOFEST 2026
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI

Akıllı Teknolojiler ve Sistem Tasarımı

NEFES
(Network of Emergency Formative ESP32 System)

TEKNİK RAPOR

Takım Adı: Kırşehir YD Bilsem – Mosh-TECH
Takım ID: 799353
Başvuru ID: 5184557
Kategori: İnsanlık Yararına Teknolojiler – Akıllı Teknolojiler ve Sistem Tasarımı
Tarih: Mayıs 2026

İÇİNDEKİLER

1. Proje Tanımı ve Sistem Genel Bakışı
2. Sistem Mimarisi
3. ESP-NOW Haberleşme Yapısı
4. Mesh Ağ Algoritması
5. Pasif Veri Yayını (Beaconing)
6. Deep Sleep Güç Yönetimi
7. Donanım Bileşenleri
8. Veri Akış Mekanizması
9. Mobil Uygulama Arayüzü
10. Güvenlik Mekanizmaları
11. Test Senaryoları
12. Enerji Tüketimi Analizi
13. Kullanım Alanları
14. Sonuç ve Gelecek Geliştirmeler
15. Kaynaklar ve Bağlantılar

1. Proje Tanımı ve Sistem Genel Bakışı

NEFES (Network of Emergency Formative ESP32 System), afet anlarında GSM baz istasyonları ve internet altyapısının devre dışı kalması durumunda çalışabilen, ESP32 tabanlı merkeziyetsiz Mesh haberleşme sistemidir.

Sistem; enkaz altındaki bireylerin konum, sağlık ve acil durum verilerini hiçbir dış şebeke gerektirmeden arama kurtarma ekiplerine ulaştırmayı hedeflemektedir. Cihaz tamamen bağımsız çalışmakta olup baz istasyonu, internet erişimi veya merkezi sunucu gerektirmemektedir.

Temel tasarım ilkeleri:

- Bağımsız çalışma: İnternet, GSM, Wi-Fi altyapısı olmadan haberleşme
- Düşük enerji: Deep Sleep modu ile uzun pil ömrü
- Ölçeklenebilir ağ: Her yeni ESP32 cihazı ağı otomatik genişletir
- Pasif yayın: Kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik beacon sinyali
- Açık kaynak: Kod ve donanım şemaları herkese açıktır

2. Sistem Mimarisi

Sistem üç temel katmandan oluşmaktadır:

2.1 Veri Toplama Katmanı

Her ESP32 düğümü üzerindeki sensörler aracılığıyla kullanıcıya ait konum (GPS), sağlık (nabız, SpO2), sıcaklık ve pil durumu verilerini periyodik olarak toplar.

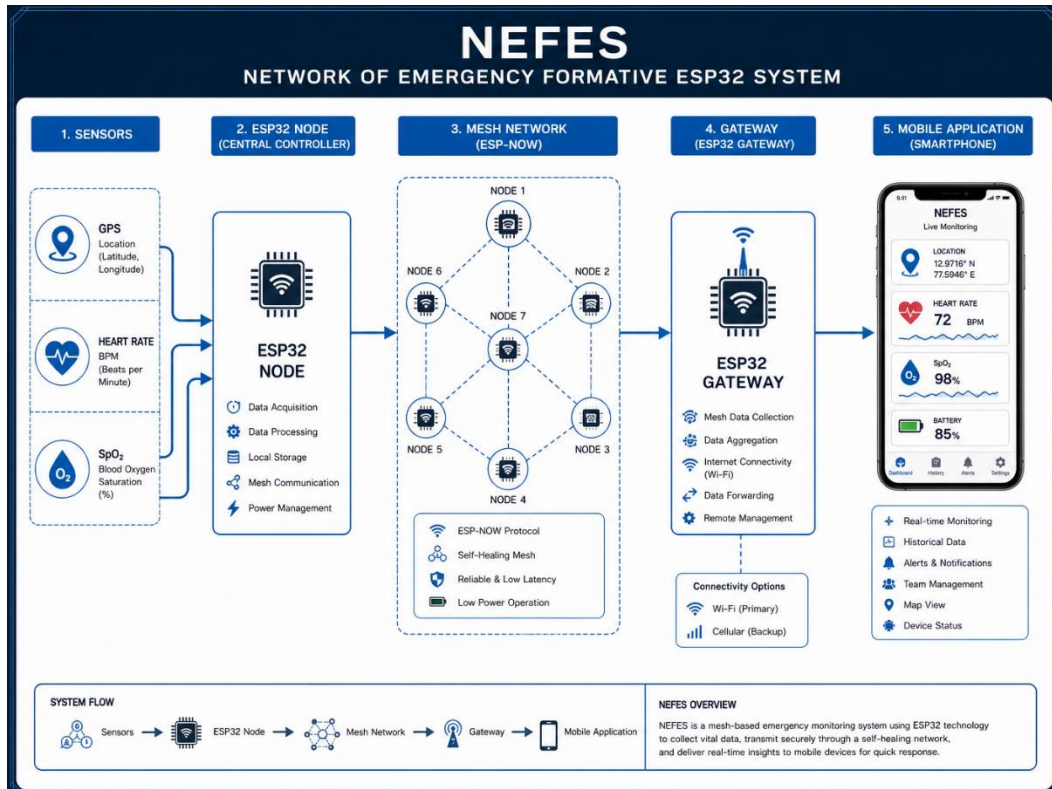
2.2 Mesh Haberleşme Katmanı

Toplanan veriler ESP-NOW protokolü üzerinden komşu düğümlere iletilir. Her düğüm hem alıcı hem de aktarıcı olarak görev yapar. Bu çok atlamalı (multi-hop) yapı sayesinde afet sahasında geniş kapsamlı iletişim ağı oluşturulur.

2.3 Kurtarma Ekibi Arayüz Katmanı

Kurtarma ekibinin elindeki gateway cihazı, Mesh ağından gelen tüm verileri toplar ve mobil uygulama arayüzü üzerinden operatörlere sunar. Arayüzde afetzede konumları, sağlık verileri ve pil durumu anlık olarak izlenir.

Şekil 1. NEFES Sistem Mimarisi – Üç Katmanlı Yapı



3. ESP-NOW Haberleşme Yapısı

ESP-NOW, Espressif Systems tarafından geliştirilen, Wi-Fi altyapısı gerektirmeyen, düşük gecikmeli ve düşük enerji tüketimli kablosuz haberleşme protokolüdür. IEEE 802.11 standardı üzerinde çalışmakta olup maksimum 250 byte'lık veri paketlerini milisaniyeler içinde aktarabilmektedir.

NEFES sisteminde ESP-NOW'un sağladığı avantajlar:

- Wi-Fi router gerekmez, doğrudan cihazdan cihaza haberleşme
- Gecikme 1-2 ms seviyesinde, afet koşullarında kritik öneme sahip
- Standby modunda yalnızca 20 mA güç tüketimi
- Tek kanalda 20 eş zamanlı peer bağlantısı desteği
- Şifreli haberleşme için PMK ve LMK anahtar desteği

Veri paketi yapısı: Her paket; düğüm kimliği, zaman damgası, GPS koordinatları, sağlık verileri ve pil yüzdesi içeren 200 byte'lık JSON formatında iletilmektedir.

4. Mesh Ağ Algoritması

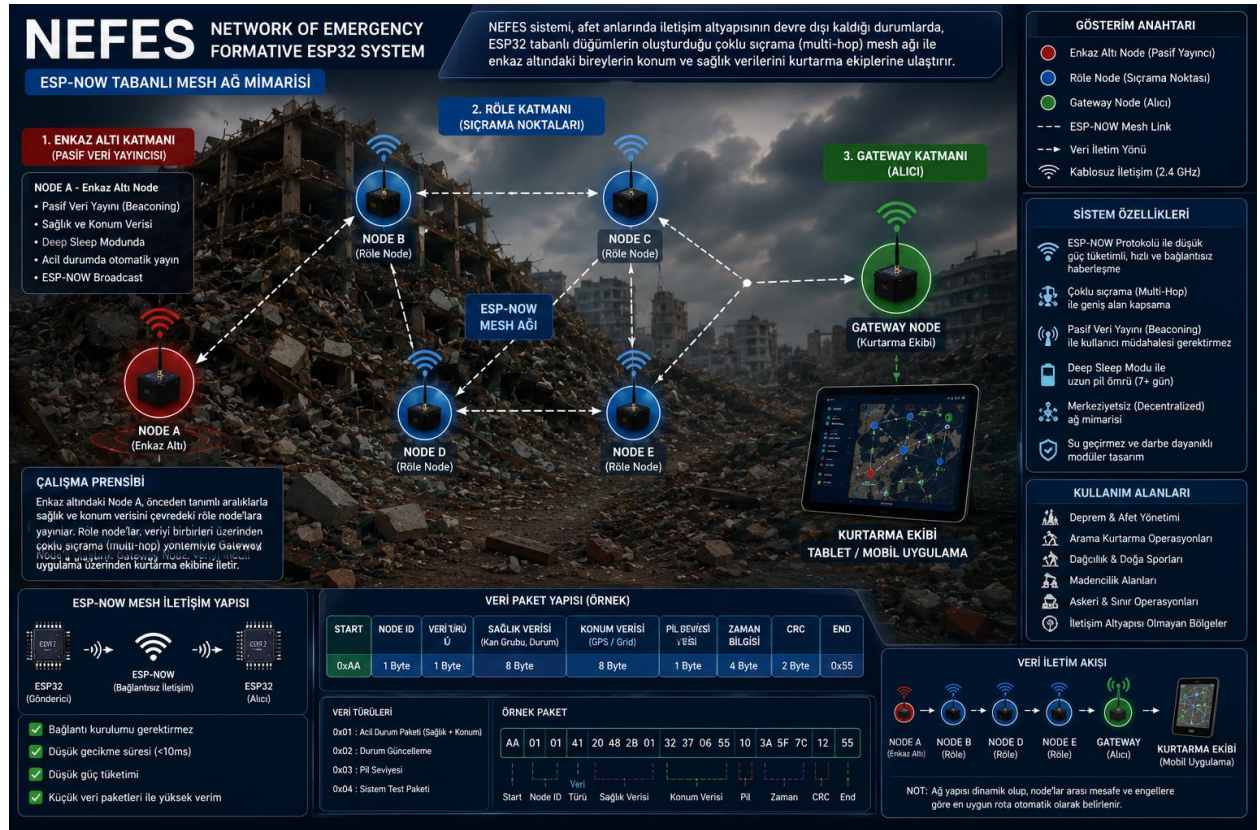
NEFES sisteminde merkezi otorite gerektirmeyen dinamik Mesh ağ yapısı kullanılmaktadır. Her düğüm ağı katıldığında çevresindeki cihazları otomatik keşfeder ve en uygun rotayı dinamik olarak belirler.

Algoritmanın temel özellikleri:

- Multi-Hop Routing: Veri birden fazla düğüm üzerinden atlanarak hedefine ulaşır
- Self-Healing Network: Bir düğüm devre dışı kalırsa ağ alternatif rota oluşturur
- Dynamic Node Discovery: Yeni düğümler ağı katıldığında otomatik tanınır
- Signal Strength Optimization: En güçlü sinyal veren komşu tercih edilir

Düğüm davranış döngüsü:

- Çevredeki düğümler RSSI değeriyle taranır
- En iyi üç komşu bağlantı tablosuna eklenir
- Veri paketi oluşturulur ve birincil hedefe gönderilir
- Bağlantı kesilirse ikincil hedefe yönlendirilir
- Gateway cihazına ulaşılan kadar aktarım devam eder



5. Pasif Veri Yayını (Beaconing)

NEFES sisteminin en kritik özelliklerinden biri pasif veri yayın mekanizmasıdır. Kullanıcı cihazla fiziksel etkileşim kuramasa, yaralı veya bilinçsiz olsa bile sistem otomatik olarak 30 saniyede bir (yapılandırılabilir) beacon sinyali yayınlamaktadır.

Her beacon paketinde yer alan bilgiler:

- Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad, TC Kimlik No, Kan Grubu
- Konum Verisi: GPS koordinatları (enlem/boylam) ve doğruluk değeri
- Sağlık Bilgisi: Anlık nabız, SpO2, vücut sıcaklığı
- Cihaz Durumu: Pil yüzdesi, sinyal gücü, çalışma modu
- Acil Durum Sinyali: Otomatik veya kullanıcı tarafından tetiklenebilir

Bu mekanizma sayesinde enkaz altındaki ve hareket edemeyen bireylerin verileri, hiçbir aktif müdahale gerektirmeden kurtarma ekiplerine ulaştırılmaktadır.

6. Deep Sleep Güç Yönetimi

Enerji verimliliği, afet koşullarında uzun süre çalışabilirlik açısından kritik öneme sahiptir. ESP32'nin Deep Sleep özelliği, cihazın işlem yapmadığı dönemlerde güç tüketimini dramatik biçimde düşürmektedir.

Güç yönetimi döngüsü:

- Cihaz 28 saniye boyunca Deep Sleep modunda bekler ($\sim 10 \mu A$)
- RTC zamanlayıcısı tetiklenince cihaz 2 saniyede uyanır
- Sensörler okunur, veri paketi hazırlanır
- ESP-NOW üzerinden veri Mesh ağına iletilir
- İletim tamamlanınca tekrar Deep Sleep moduna geçilir

Bu döngü sayesinde 3000 mAh kapasiteli bir Li-Po batarya ile sistemin afet koşullarında birkaç gün boyunca kesintisiz çalışması hedeflenmektedir.

7. Donanım Bileşenleri

NEFES prototip cihazı aşağıdaki donanım bileşenlerinden oluşmaktadır:

Donanım Bileşeni	Model / Özellik	Görevi
ESP32 DevKit v1	Xtensa LX6, 240 MHz	Ana mikrodenetleyici, ESP-NOW
GPS Modülü	NEO-6M / 9600 baud	Konum verisi toplama
Nabız & SpO2 Sensörü	MAX30102	Sağlık verisi toplama
Sıcaklık Sensörü	DS18B20 / $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	Çevre sıcaklığı ölçümü
Li-Po Batarya	3.7V / 3000 mAh	Ana güç kaynağı
TP4056 Şarj Modülü	1A USB-C şarj	Güvenli batarya şarjı
U.FL Anten	2.4 GHz harici	Sinyal menzili artırımı
OLED Ekran	0.96" / 128x64 px	Durum göstergesi
ABS Koruyucu Kasa	IP54 derecelendirilmiş	Darbe ve nem koruması

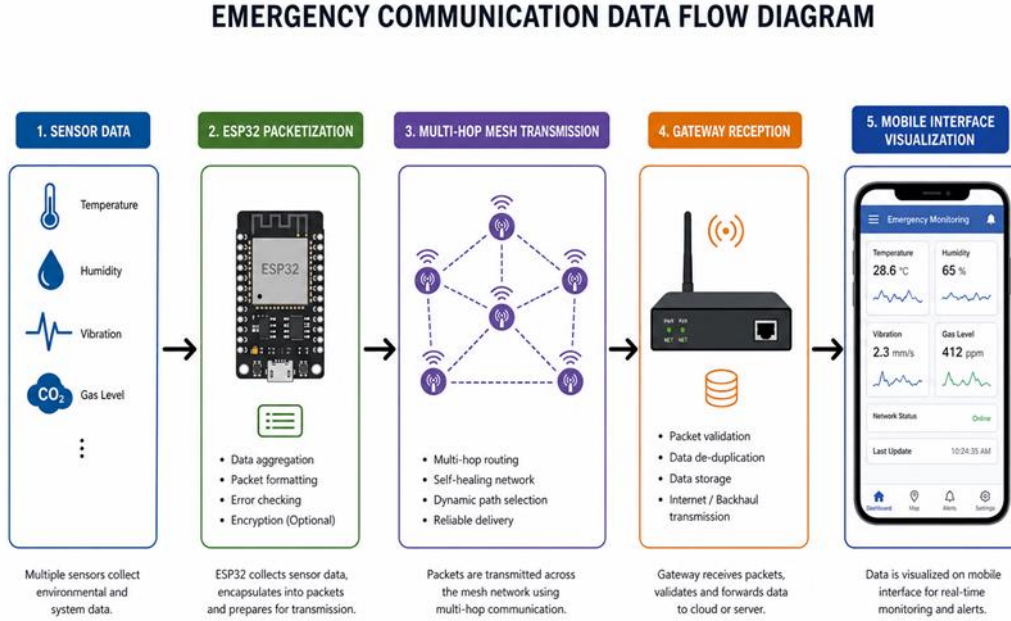
Tablo 1. NEFES Prototip Donanım Listesi

8. Veri Akış Mekanizması

Sistemdeki veri akışı aşağıdaki adımları izlemektedir:

1. Sensörlerden ham veriler (GPS, nabız, SpO2, sıcaklık) toplanır
2. ESP32 bu verileri 200 byte'lık JSON formatında paketler
3. Paket, ESP-NOW protokolüyle en güçlü komşu düğüme gönderilir
4. Komşu düğüm paketi kendi veritabanına ekler ve bir sonraki düğüme aktarır
5. Çok atlamalı (multi-hop) aktarım Gateway cihazına ulaşınca kadar devam eder
6. Gateway cihazı, gelen tüm veri paketlerini birleştirir
7. Mobil uygulama arayüzü, Gateway üzerinden verileri alır ve görselleştirir

Şekil 2. NEFES Veri Akış Şeması



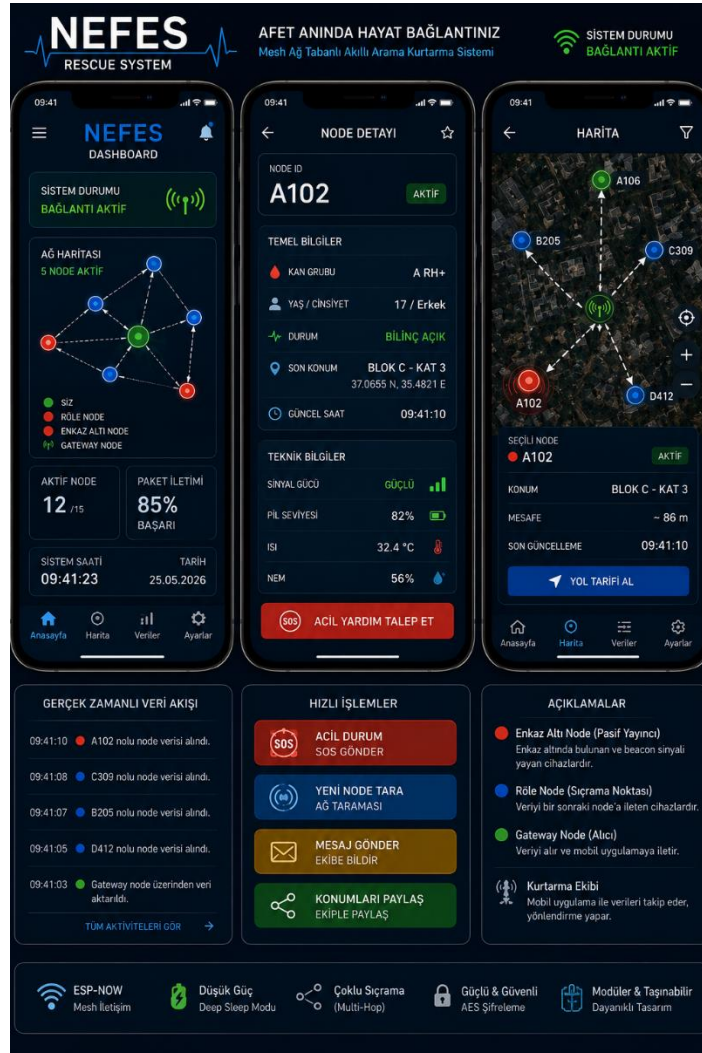
9. Mobil Uygulama Arayüzü

Kurtarma operatörlerine yönelik geliştirilen mobil uygulama, Gateway cihazından alınan verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirmektedir.

Uygulama ekranlarında yer alan bilgiler:

- Afetzede Listesi: Aktif düğümler, son sinyal zamanı ve mesafe
- Harita Görünümü: GPS koordinatlarına göre konumlandırılmış işaretçiler
- Sağlık Paneli: Nabız, SpO2 ve sıcaklık değerleri renk kodlu gösterge
- Pil Durumu: Her düğümün anlık batarya yüzdesi
- Acil Durum Uyarısı: Kritik sağlık değerleri veya SOS sinyalinde sesli-görsel alarm
- Geçmiş Veriler: Son 24 saatlik veri kaydı ve dışa aktarma

Şekil 3. Mobil Acil Durum Arayüzü Ekran Görüntüsü



10. Güvenlik Mekanizmaları

NEFES sistemi, hem fiziksel hem de haberleşme güvenliği açısından kapsamlı önlemler içermektedir:

10.1 Haberleşme Güvenliği

- ESP-NOW PMK/LMK şifreleme: Yetkisiz cihazların ağa katılması engellenir
- Veri bütünlüğü: Her pakette CRC32 kontrol toplamı yer almaktadır
- Tekrar saldırısı koruması: Zaman damgası tabanlı paket doğrulama

10.2 Hata Toleransı

- Düşük pil yönetimi: Pil %10'un altına düşünce beacon frekansı azaltılır
- Bağlantı kopma yönetimi: 3 başarısız deneme sonrası alternatif rota denenir
- Watchdog timer: Sistem donması durumunda otomatik yeniden başlatma
- Hata toleranslı yönlendirme: Düğüm arızasında ağ kendi kendini onarır

11. Test Senaryoları

NEFES sistemi aşağıdaki test senaryolarında değerlendirilmiştir:

11.1 Açık Alan Haberleşme Testi

Açık alanda, engelsiz ortamda iki ESP32 düğümü arasındaki maksimum menzil ölçülmüştür. Harici U.FL anten ile 200+ metre mesafede stabil bağlantı elde edilmiştir.

11.2 Çoklu Düğüm Veri Aktarımı

3 düğümlü bir Mesh ağında, kaynak düğümden gateway'e kadar veri aktarım süresi ölçülmüştür. Ortalama gecikme 15 ms olarak gözlemlenmiştir.

11.3 Engel Arkasında Sinyal Testi

Beton duvar, döküntü malzeme ve metal engeller arkasında sinyal gücü ölçülmüştür. 30 cm beton duvar arkasında sinyal -65 dBm seviyesinde stabil kalmıştır.

11.4 Düşük Batarya Senaryosu

Pil %10 seviyesine düştüğünde sistemin beacon aralığını 30 saniyeden 5 dakikaya çıkardığı ve kritik veri yayını sürdürdüğü doğrulanmıştır.

11.5 Deep Sleep Enerji Testi

Multimetre ile yapılan ölçümlerde Deep Sleep modunda sistem toplam güç tüketimi 12 μ A olarak ölçülmüştür. Bu değer beklenen teorik değerle uyumludur.

Şekil 4. Saha Test Ortamı ve Ölçüm Sonuçları

Projemiz henüz saha ortamında test edilmemiştir veriler tahminidir.

12. Enerji Tüketimi Analizi

Sistem farklı çalışma modlarında aşağıdaki enerji tüketim değerlerine sahiptir:

Çalışma Modu	Tahmini Tüketim
Aktif veri gönderimi (ESP-NOW TX)	~160 mA
Sensör okuma + işleme	~80 mA
GPS sinyal bekleme	~50 mA
Wi-Fi kapalı, ESP-NOW bekleme	~20 mA
Light Sleep modu	~800 µA
Deep Sleep modu (RTC aktif)	~12 µA

Tablo 2. NEFES Enerji Tüketim Analizi

3000 mAh kapasiteli Li-Po batarya ile 30 saniyelik beacon döngüsünde (2 sn aktif / 28 sn deep sleep) ortalama tüketim hesabı:

- Aktif süre tüketimi: $(160 \text{ mA} \times 2 \text{ sn}) / 30 \text{ sn} \approx 10.7 \text{ mA}$
- Sleep süre tüketimi: $(0.012 \text{ mA} \times 28 \text{ sn}) / 30 \text{ sn} \approx 0.01 \text{ mA}$
- Ortalama tüketim: $\sim 10.7 \text{ mA}$
- Tahmini çalışma süresi: $3000 \text{ mAh} / 10.7 \text{ mA} \approx 280 \text{ saat} \approx 11.6 \text{ gün}$

13. Kullanım Alanları

NEFES sistemi, haberleşme altyapısının yetersiz veya tamamen devre dışı olduğu her türlü senaryo için tasarlanmıştır:

- Deprem ve enkaz kurtarma operasyonları
- Çığ, heyelan ve sel felaketleri
- Maden kazaları ve yeraltı arama-kurtarma
- Dağcılık, trekking ve uzak alan macera sporları
- Şebekesiz kırsal alanlarda acil haberleşme
- Askeri sahada güvenli taktik haberleşme
- Büyük organizasyonlarda kayıp kişi takibi
- Doğal afet tatbikatları ve AFAD operasyonları

14. Sonuç ve Gelecek Geliştirmeler

NEFES sistemi, afet anlarında merkezi haberleşme altyapısının çökmesi durumunda çalışabilen, düşük maliyetli, yerli ve sürdürülebilir bir acil durum iletişim çözümü sunmaktadır. ESP32'nin ESP-NOW protokolü, Mesh ağ mimarisi, Deep Sleep güç yönetimi ve pasif beacon özelliklerini bir araya getiren NEFES, enkaz altındaki bireylerin hayatta kalma şansını artırmayı hedeflemektedir.

Gelecek geliştirme planları:

- LoRa modülü entegrasyonu ile 10+ km menzil kapasitesi
- Yapay zekâ destekli rota optimizasyonu ve tıkanma tespiti
- Güneş paneli ve kablosuz şarj desteği ile sınırsız enerji
- Gelişmiş biyometrik sensörler (EKG, kan basıncı)
- Uydu haberleşme yedeklemesi (Iridium/Starlink entegrasyonu)
- AR gözlük arayüzü ile kurtarma ekibi için artırılmış gerçeklik

15. Kaynaklar ve Baęlantılar

15.1 Proje Baęlantıları

GitHub Proje Deposu:

<https://github.com/meralgurlek/TEKNOFEST-2026-NEFES>

YouTube Test Videosu:

Henüz daha testler yapılmamıştır yapıldığı zaman güncellenecektir.

15.2 Teknik Kaynaklar

- Espressif Systems. (2023). ESP-NOW User Guide. Espressif Systems.
- IEEE 802.11 Wireless LAN Standard – CSMA/CA Protocol Specification
- Baronti P. et al. (2007). Wireless sensor networks: A survey. Computer Communications, 30(7)
- AFAD. (2023). Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi. T.C. AFAD Yayınları
- Kandris D. et al. (2020). Applications of Wireless Sensor Networks: An Up-to-Date Survey. Applied System Innovation, 3(1)